



Thailand  
Olympiad  
Informatics 22<sup>ND</sup>

elephant

TOI-22 Day 1 Tasks

English (ISC)

# โขลงช้างแห่งเขาใหญ่

(1 วินาที, 512 MB)

บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีป่ามรดกโลกแห่งดงพญาเย็น มีพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านจำนวนมาก รายล้อมอยู่รอบพื้นที่อุทยาน เช่น สวนผลไม้ ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย และพืชไร่อื่น ๆ ในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงห้วงน้ำช้างป่าจากพื้นที่ภายในอุทยานจะออกจากป่าเพื่อมาหาอาหาร (แบบบุฟเฟต์) ในพื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผล และกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการการจัดการอย่างเหมาะสม แม้ว่าพื้นที่เหล่านี้จะอยู่ใกล้กับพื้นที่ป่ามากเกินไป

เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของช้างป่า นักวิจัยต้องการศึกษาว่า ช้างแต่ละตัวรวมกลุ่มกันอย่างไรเมื่อออกจากป่า เนื่องจากช้างมักเคลื่อนที่เป็นโขลง และโครงสร้างของโขลงอาจส่งผลต่อรูปแบบการเคลื่อนที่ การหาอาหาร และโอกาสที่ช้างจะออกมาสู่พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน

ในการสำรวจครั้งนี้ พบว่ามีช้างทั้งหมด  $N$  ตัว โดยกำหนดหมายเลขประจำตัวช้างตั้งแต่ 0 ถึง  $N - 1$  ช้างแต่ละตัวจะออกมาหาอาหารเป็นโขลง ช้างทั้งหมดอาจอยู่รวมกันเป็นโขลงเดียว ช้างแต่ละตัวอาจอยู่แยกกันโขลงละหนึ่งตัว หรืออาจแบ่งออกเป็นหลายโขลงที่มีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันออกไป

เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งนักวิจัยเข้าไปสำรวจภาคสนามในพื้นที่ป่าและบริเวณรอยต่อระหว่างป่ากับพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างการสำรวจ นักวิจัยสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างช้างสองตัวใด ๆ ได้โดยใช้ฟังก์ชัน

```
bool same_group(int a, int b)
```

สำหรับช้างหมายเลข  $a$  และ  $b$

ฟังก์ชันนี้จะคืนค่า `true` เมื่อช้างทั้งสองตัวนั้นอยู่ในโขลงเดียวกัน หรือคืนค่า `false` เมื่อช้างทั้งสองตัวนั้นไม่อยู่ในโขลงเดียวกัน นักวิจัยสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนี้กี่ครั้งก็ได้เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างการสำรวจ

เพื่อความคล่องตัวในการสำรวจในพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า ทีมวิจัยได้เลือกใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบพกพาที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะส่งข้อมูลกลับมาในรูปของ **จำนวนเต็มไม่ติดลบ** หนึ่งจำนวนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อการสำรวจเสร็จสิ้น นักวิจัยจะต้องประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้และส่ง **จำนวนเต็มไม่ติดลบ** เพียงค่าเดียวกลับมายังมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลโครงสร้างของโขลงช้างทั้งหมด เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจำนวนเต็มดังกล่าว

กล่าวแล้ว จะต้องสามารถใช้ข้อมูลนั้นระบุได้อย่างครบถ้วนว่าช้างแต่ละตัวอยู่ในโขลงเดียวกับช้างตัวใดบ้าง เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบพกพาสามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดจึงต้องประหยัดพลังงานด้วยการส่งข้อมูลให้ค่าของจำนวนเต็มที่ส่งกลับมามีค่าไม่เกินขนาดขอบเขต  $M$  ที่กำหนด

## รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องส่งไฟล์ จำนวน 2 ไฟล์ คือ `elephant_sender.cpp` และ `elephant_receiver.cpp` ซึ่งแต่ละไฟล์บรรจุฟังก์ชันต่อไปนี้

1. ในไฟล์ `elephant_sender.cpp` คุณต้องเขียนฟังก์ชันในการเข้ารหัสข้อมูลโขลงช้าง

```
long long encode(int N)
```

โดย

- $N$ : จำนวนช้าง
- ฟังก์ชันต้องคืนค่าเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ  $K$  ที่มีค่าไม่เกิน  $M$  เพื่อส่งกลับมายังมหาวิทยาลัย
- ในการทำงานของฟังก์ชันนี้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน `same_group` จำนวนกี่ครั้งก็ได้ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล

2. ในไฟล์ `elephant_receiver.cpp` คุณต้องเขียนฟังก์ชันในการถอดรหัสข้อมูลโขลงช้าง

```
vector<int> decode(int N, long long K)
```

โดย

- $N$ : จำนวนช้าง
- $K$ : จำนวนเต็มที่ได้มาจากฟังก์ชัน `encode`
- ฟังก์ชันนี้ต้องคืนค่าเป็น **vector** ของจำนวนเต็ม ความยาว  $N$  โดย
  - ค่าในช่องที่  $i$  เป็นหมายเลขโขลงที่ช้างหมายเลข  $i$  เป็นสมาชิก
  - คุณสามารถกำหนดหมายเลขโขลงช้างอย่างไรก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าในช่องที่  $i$  และ  $j$  จะเท่ากันก็ต่อเมื่อช้างตัวที่  $i$  และ  $j$  อยู่ในโขลงเดียวกัน

**ข้อกำหนด:** ห้ามใช้ตัวแปรส่วนกลาง (global variables) หรือกลไกใด ๆ นอกเหนือจากค่า  $K$  ในการส่งข้อมูลจากฟังก์ชัน `encode` ไปยังฟังก์ชัน `decode` คำตอบที่ละเมิดข้อกำหนดนี้จะถือว่าผิดกฎ

## ตัวอย่าง

สมมติให้  $N = 4$  ทีมสำรวจและมหาวิทยาลัยตกลงเลือกค่านวนค่า  $K$  จากสูตร

$$K = 2^{r_0} \times 3^{r_1} \times 5^{r_2} \times 7^{r_3}$$

เมื่อ  $r_i$  เป็นหมายเลขโขลงของช้างตัวที่  $i$

ถ้าผลจากการสำรวจด้วยฟังก์ชัน `same_group` มีดังนี้

| a | b | same_group(a, b) |
|---|---|------------------|
| 0 | 1 | true             |
| 0 | 2 | false            |
| 0 | 3 | true             |

จากข้อมูลนี้จะเห็นว่าข้างแบ่งออกเป็นสองโหลงด้วยกัน โดยโหลงแรกประกอบด้วยข้างหมายเลข 0, 1, 3 และอีกโหลงประกอบด้วยข้างหมายเลข 2 เพียงตัวเดียว

ทีมสำรวจอาจเลือกกำหนดให้โหลงแรกที่มีข้างสามตัวเป็นโหลงที่ 1 และโหลงที่มีข้างเพียงตัวเดียวเป็นโหลงที่ 2 ดังนั้นค่า  $K$  ที่ใช้จะมีค่า

$$K = 2^1 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1 = 1050$$

ฟังก์ชัน encode ก็จะคืนค่าเป็น 1050

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่า 1050 มา ก็จะทำการเรียก `decode(4, 1050)` ซึ่งสามารถแยกตัวประกอบได้ว่า  $r_0 = 1, r_1 = 1, r_2 = 2, r_3 = 1$  และคืนค่าเป็น vector  $[1, 1, 2, 1]$

## ขอบเขตของข้อมูล

- $1 \leq N \leq 20$
- $M \leq 52,000,000,000,000$

## ปัญหาย่อย

| ปัญหาย่อย | คะแนน | เงื่อนไขเพิ่มเติม                                          |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1         | 4     | $N \leq 4, M = 1,000$ รับประกันว่ามีโหลงข้างไม่เกิน 2 โหลง |
| 2         | 8     | $N \leq 4, M = 15$ รับประกันว่ามีโหลงข้างไม่เกิน 2 โหลง    |
| 3         | 13    | $N \leq 4, M = 15$                                         |
| 4         | 14    | $N \leq 10, M = 1,000,000,000$                             |
| 5         | 18    | $N \leq 10, M = 200,000$                                   |
| 6         | 43    | ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม                                     |

หมายเหตุ ในปัญหาย่อยที่ 6 คุณอาจได้คะแนนบางส่วน ขึ้นอยู่กับค่า  $K$  ที่คุณส่งจากฟังก์ชัน encode โดย

- ถ้า  $K > 10^{18}$  คุณจะไม่ได้คะแนน โดยได้ผลการตรวจเป็น wrong answer
- ถ้า  $K \leq 52 \times 10^{12}$  คุณจะได้ 43 คะแนนเต็ม
- ถ้า  $52 \times 10^{12} < K \leq 10^{18}$  คุณจะได้คะแนนตามสูตร

$$43 \times \frac{\log 10^{18} - \log K}{\log 10^{18} - \log(52 \times 10^{12})}$$

เมื่อ  $\log$  หมายถึง ลอการิทึมฐาน 10

## เกรดเดอร์ตัวอย่าง

ไฟล์เกรดเดอร์จะรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่าจำนวนเต็ม 2 จำนวน ประกอบด้วย  $N$  แทนจำนวนข้าง และ  $M$  แทนค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของ  $K$
- บรรทัดที่ 2: รับค่าจำนวนเต็ม  $N$  จำนวน แต่ละจำนวนแทนหมายเลขโหนดของข้างตัวที่  $i$

หลังจากนั้นไฟล์เกรดเดอร์จะเรียกฟังก์ชัน `encode(N)` ของคุณ แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันออกทางหน้าจอใน 1 บรรทัด

หลังจากนั้นไฟล์เกรดเดอร์จะเรียกฟังก์ชัน `decode(N, K)` โดยที่  $K$  คือค่าที่คืนมาจากฟังก์ชัน `encode(N)` แล้วแสดงรายการสมาชิกใน vector ที่คืนจากฟังก์ชัน `decode(N, K)` ออกทางหน้าจอในอีก 1 บรรทัด